AKADEMİK / TEKNİK PROJE RAPORU

HEDİYE DEHASI

Çocuklar İçin Açıklanabilir Hediye Seçim Uzman Sistemi

Bilgi mühendisliği yaşam döngüsü • Kural tabanlı karar destek • Açıklanabilir hediye önerileri



Uzman sistem geliştirme sürecinin bu raporda izlenen altı temel basamağı.

Hazırlayanlar: Fatih Yılmaz • Gamze Özateş

Çalışmanın kökeni: Üniversite dönemindeki ekip projesi: Hediye Seçim Uzman Sistemi

Raporun kapsamı: Bilgi edinimi, karar kuralları, ürün verileri ve uygulama mimarisi

Sürüm: 1.0 Hediye Dehası

Özet

Çocuklara uygun hediye seçimi; yaş, gelişim hedefleri, ilgi alanları, ürün nitelikleri ve aile tercihlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren çok ölçütlü bir karar problemidir. Bu rapor, üniversitede ekip çalışması kapsamında geliştirilen "Hediye Seçim Uzman Sistemi"nin bilgi mühendisliği sürecini incelemekte ve 2026'da belgelenen "Hediye Dehası v3" yazılım uygulamasını belgelemektedir. Arşivde yapılandırılmamış uzman mülakatı, 23 yanıtlı ve 21 kriterli anket, 13 karar sorusu, karar ağacı, IF–THEN kural örnekleri, iki ürün veri kümesi ve web prototipi bulunmaktadır. Uygulamada bu malzemeler normalizasyon, sıralı kesin eleme kuralları, ağırlıklı puanlama, alan doluluk göstergeleri ve kural izleriyle yapılandırılmıştır.

İki kaynak JSON dosyasındaki 200'er kayıt, ürün adı ve yaş aralığına göre üç mükerrer kayıt birleştirilerek 397 katalog kaydına dönüştürülmüştür. React/TypeScript arayüzü, Python/FastAPI API'si ve SQLite veri katmanı oluşturulmuş; 29 backend otomatik testinin başarılı olduğu kaydedilmiştir. v3 uygulamasının yerel ortamda açıldığı ve dört kullanıcı akışının başarılı olduğu kullanıcı tarafından bildirilmiştir. Bulgular yazılım işlevlerini desteklemekle birlikte, önerilerin gerçek yaşam güvenliği, gelişim etkisi veya kullanıcı memnuniyeti bakımından bilimsel olarak doğrulandığı anlamına gelmez.

Anahtar kelimeler: Uzman sistem, bilgi edinimi, kural tabanı, ileri yönlü çıkarım, açıklanabilir öneri, çok ölçütlü puanlama, veri kalitesi.

Abstract

Gift selection for children is a multi-criteria decision problem involving age suitability, developmental goals, interests, product characteristics, and caregiver constraints. This report consolidates the knowledge-engineering materials of an original university team project and documents the software implementation recorded in 2026 as "Hediye Dehası v3". The archival materials include an unstructured expert interview, a 23-response survey with 21 criteria, a conceptual decision tree, IF–THEN examples, product datasets, and a website prototype. The implementation employs deterministic eligibility rules, weighted ranking, source-field completeness indicators, and explainable rule traces. Two datasets with 200 records each were normalized into 397 name-and-age records. The backend passed 29 automated tests, and four v3 user flows were reported successful in a local environment. These outcomes establish software behavior only; they do not constitute independent validation of product safety, developmental benefit, or recommendation effectiveness.

Keywords: expert systems, knowledge acquisition, forward evaluation, explainable recommendations, multi-criteria scoring, data quality.

Okuma rehberi ve kanıt sınıfları

Rapor boyunca kullanılan kanıt sınıfları: ÖZGÜN = üniversite arşivinde yer alan görüş / tasarım; V3-KOD = 2026 v3 uygulamasında mevcut işlev; TEST = otomatik olarak sınanmış davranış; KULLANICI = yerel ortamda kullanıcının bildirdiği sonuç; AÇIK = doğrulanmamış veya ileride yapılacak çalışma. Bu etiketler farklı doğrulama düzeylerinin birbirine karıştırılmaması içindir.

İçindekiler

1. Giriş ve problem tanımı

2. Bilgi mühendisliği yaklaşımı ve roller

3. Uzmandan bilgi edinimi: yapılandırılmamış mülakat

4. Kriter analizi, anket bulguları ve hiyerarşi

5. Bilgi gösterimi: karar ağacı ve IF–THEN kuralları

6. Çıkarım motoru ve karar izleri

7. Ürün veri tabanı ve normalizasyon

8. Çok ölçütlü puanlama ve eksik veri

9. Yazılım mimarisi ve kullanıcı deneyimi

10. Test, doğrulama ve geçerleme

11. Etik, sınırlılıklar ve katkı kronolojisi

12. Sonuç ve gelecek çalışma planı

Kaynak dizini ve ekler

Belge türü: kaynak izlenebilirliği olan teknik-akademik rapor. Bağımsız literatür taraması veya hakemli araştırma yayını olarak değerlendirilmemelidir.

1. Giriş ve problem tanımı

1.1. Problem bağlamı

Hediye arama sürecinde yalnızca popülerliğe veya kategori etiketine dayalı listeleme çoğu zaman yetersiz kalır. Aynı yaş grubundaki çocukların ilgi alanları ve gelişim ihtiyaçları farklıdır. Ebeveynin “sessiz olsun” ya da “ekran içermesin” gibi kesin tercihleri de bulunabilir. Bu özellikleri yalnızca puan cezasıyla değerlendiren bir sistem, yüksek toplam puanlı fakat kullanıcının kırmızı çizgisini ihlal eden bir ürünü yanlış biçimde önerebilir. Bu nedenle problem, zorunlu uygunluk denetimleri ile tercih ağırlıklı sıralamanın ayrılmasını gerektirir. [O1; O2; O3]

1.2. Çalışmanın amacı

Özgün çalışmanın amacı, çocuk gelişimi ve oyuncak özellikleri üzerine toplanan uzman görüşlerini kurallarla ifade ederek açıklanabilir bir seçim akışı kurmaktı. Uygulama hedefleri şunları kapsar: kullanıcıdan yapılandırılmış gerçekler toplamak, uygun olmayan kayıtları kesin kurallarla elemek, uygun adayları hesaplanabilir puanlarla sıralamak, kullanılan bilgilerin kapsamını göstermek ve her öneri için gerekçe üretmek. [O1; V1]

1.3. Kapsam ve kabul ölçütleri

Dâhil edilen işlev	Kapsam dışı / henüz doğrulanmamış
0–17 yaş aralığı, gelişim hedefleri, ilgi alanları	Üretici etiketinden bağımsız yaş-güvenlik hükmü
Sessizlik, teknoloji ve kaynak güvenlik puanı eşikleri	CE/EN71 veya küçük parça riskinin doğrulanması
Gerekçeli puanlama, iki sıralama modu, veri kapsamı	Olasılıksal memnuniyet veya klinik gelişim tahmini
Katalog arama, API, mobil kullanılabilirlik	Canlı fiyat, stok, satıcı veya HTTPS dağıtımı

Başarı tanımı ikiye ayrılmıştır: yazılım doğrulaması (istenen kuralın kodda doğru çalışması) ve alan geçerlemesi (kuralın hediye seçme alanında gerçekten uygun olması). Bu rapor ilkine ilişkin test kanıtı sunarken ikincisi için sınırları açıkça belirtir.

1.4. Uygulama tasarımında ele alınan teknik sorunlar

Orijinal web prototipinde iki JSON şeması ayrışmış, bazı tercihlerin etkisi puan cezasıyla verilmiş ve ilk üç öneride sabit uyum yüzdeleri gösterilmiştir. Uygulama çalışması bu tasarım borçlarını gidermeyi, bilginin nereden geldiğini saklamayı ve açıklama modülünü gerçekten çalıştırılabilir bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemiştir. Üniversite projesinin akademik fikri korunurken uygulama kod tabanı baştan yazılmıştır. [V2; O1]

2. Bilgi mühendisliği yaklaşımı ve roller



Şekil 1. Kaynaklardan rapora aktarılan bilgi mühendisliği yaşam döngüsü.

Üniversite sunumunda dört rol tanımlanır: bilgi mühendisi, alan uzmanı, kullanıcı ve yönetici. Orijinal mülakat kaydında Fatih Yılmaz bilgi mühendisi rolüyle ilişkilendirilmiştir. Bu, mülakat sorularını kurallara dönüştürme ve bilgi tabanını modelleme sorumluluğunu gösterir; ekipteki bütün kod ve veri çalışmalarının tek kişiye ait olduğunu kanıtlamaz. [O1, slayt 2; O2]

Rol	Temel sorumluluk	Bu çalışmadaki ürün
Bilgi mühendisi	Uzman bilgisini yapılandırma ve modelleme	Mülakat, kriter sınıflama, bilgi tabanı taslağı
Alan uzmanı	Öncelikleri, örnekleri ve istisnaları belirtme	Nitel görüşmeler ve kural önerileri
Kullanıcı	Önerileri gözlemleme ve geri bildirim verme	Manuel akış/kabul kontrolü
Yönetici	Aşamaları ve kaynakları koordine etme	Planlama ve sunum süreci

Bilgi mühendisliği sürecinde ifade edilen her görüşün “olgusal veri”, “tasarım tercihi”, “uzman yorumu”, “iş kuralı” veya “henüz doğrulanmamış varsayım” olarak sınıflandırılması gerekir. Örneğin bir uzmanın “küçük parça riski önemlidir” görüşü, üretici ölçümü olmadan veri tabanındaki belirli bir ürünün küçük parça içerdiğini kanıtlamaz.

Kaynak/kanıt: O1, O2 ve 2026 v3 bilgi tabanı belgeleri [V1, V3].

3. Uzmandan bilgi edinimi: yapılandırılmamış mülakat

3.1. Kaynak ve yöntem

Arşivdeki “Yapısal Olmayan Mülakat Kaydı” belgesi toplam 10 soru ve yanıt içerir. Üniversite sunumu, görüşmenin bilgi mühendisinin alan uzmanından bilgi topladığı nitel bir yöntem olarak kullanıldığını açıklar. Burada aktarılan çıkarımlar mevcut belgenin çözümlenmesidir; 2026 için yeni uzman görüşmesi yapılmış gibi sunulmaz. [O2; O1, slayt 4]

3.2. Görüşme temalarının kural karşılıkları

No	Uzman görüşünün özeti	Bilgi mühendisliği sonucu / v3 durumu
1	Yaş ilk değerlendirme koşuludur.	R-AGE zorunlu filtre olarak çalışır.
2	Aynı yaşta gelişim ve ilgi farklılaşır.	Çoklu hedef ve ilgi alanı girişi vardır.
3	Eğitici / gelişim destekleyici hediye önemlidir.	Eğitsel/pratik puan bileşeni bulunur.
4	Cinsiyet merkezi ölçüt olmamalıdır.	v3’te cinsiyet filtresi yoktur.
5	Sanat, bilim/doğa, spor ve teknoloji temaları.	İlgi kategorileri gruplandırılır.
6	Bütçe kesin eleme olabilir.	Gerçek fiyat verisi bulunmadığından uygulanmaz.
7	Materyal özellikle küçük yaşlarda önemlidir.	Doğrulanmış malzeme verisi olmadığı için kesin filtre yoktur.
8	İlgi bilinmiyorsa açık uçlu oyun değerlidir.	open_ended, var olduğunda kalite bileşenine girer.
9	Üç yaş altı küçük parça uyarısı önemlidir.	Küçük parça alanı yok; bu güvenlik elemesi uygulanmaz.
10	Dijital ve somut hediyeler	İsteğe bağlı düşük teknoloji eşiği vardır.

No	Uzman görüşünün özeti	Bilgi mühendisliği sonucu / v3 durumu
	ayrıştırılabilir.	

3.3. Görüşmeden doğrulanabilir kurala geçiş

Örnek: “Yaş ilk filtredir” ifadesi, ürünün kaynak yaş alt ve üst sınırları üzerinden denetlenebilir bir EĞER–O ZAMAN kuralına dönüşür: EĞER çocuk yaşı kaynak aralığın dışındaysa O ZAMAN ürün elenir. Buna karşılık “sertifikası olmayan ürün reddedilsin” ifadesini çalıştırabilmek için üretici sertifika verisine gereksinim vardır; bu alan mevcut olmadığından kural orijinal tasarım notu olarak korunur.

3.4. Bilgi kalitesi ve onay zinciri

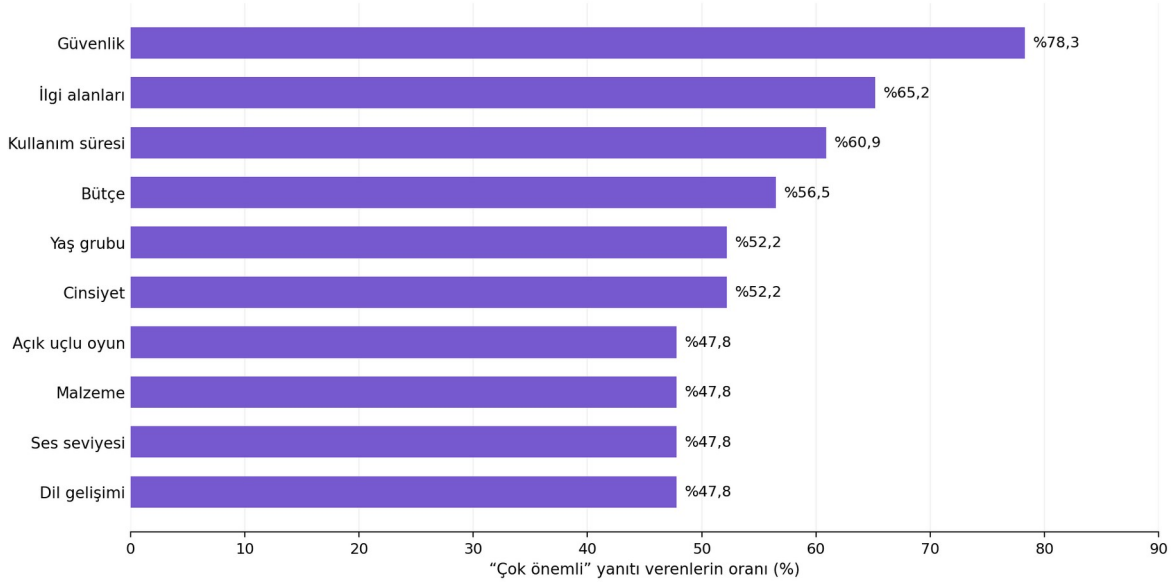
Görüşmenin örnek sayısı tek kayda dayalıdır; farklı uzmanlar arasında uyum, görüşme tekrarı, kayıt izni ve akademik yöntem sınırları arşivden bağımsız doğrulanamamaktadır. İleride uzman onay tablosu, veri kaynağı kimliği, geçerlilik tarihi, sürüm ve istisna kayıtları tutulması önerilir. Bu raporda görüşme, kanıt seviyesi “özgün akademik kaynak” olarak ele alınmıştır.

Kaynak/kanıt: O2 – Yapısal Olmayan Mülakat Kaydı; O1 – 13 slaytlık üniversite sunumu.

4. Kriter analizi, anket bulguları ve hiyerarşi

4.1. Kriter veri kümesi

Genişletilmiş kriter Excel tablosunda 23 katılımcı satırı ve 21 kriter başlığı vardır. Kategori yanıtları “Çok önemli”, “Önemli”, “Önemsiz” ve “Çok önemsiz” biçimindedir. Dosya, katılımcıların uzmanlıklarını veya seçilme yöntemini tek başına kanıtlamaz. Bu nedenle aşağıdaki oranlar örneklemdeki yanıt dağılımlarıdır; nüfus geneline yönelik çıkarım değildir. [O4]



Şekil 2. Seçilmiş 10 kriter için “çok önemli” yanıt oranı (n = 23); betimsel dağılım.

Kriter	Çok önemli	Oran	Kriter	Çok önemli	Oran
Yaş grubu	12/23	%52,2	Gelişim alanı	9/23	%39,1
Mevsimsellik	9/23	%39,1	Açık uçlu oyun	11/23	%47,8
Cinsiyet	12/23	%52,2	İlgi alanları	15/23	%65,2
Malzeme	11/23	%47,8	Güvenlik	18/23	%78,3
Teknolojik hediye	9/23	%39,1	Bütçe	13/23	%56,5
Öğretmeye odaklı	9/23	%39,1	Ses seviyesi	11/23	%47,8
Sosyal etkileşim	9/23	%39,1	Taşınabilirlik	6/23	%26,1
Kullanım süresi	14/23	%60,9	Zorluk seviyesi	10/23	%43,5
Ebeveyn katılımı	7/23	%30,4	Fiziksel alan	8/23	%34,8
Pil/şarj	9/23	%39,1	Sürdürülebilirlik	4/23	%17,4
Dil gelişimi	11/23	%47,8			

Hesaplama örneği: Güvenlik = 18 / 23 × 100 ≈ %78,3. İlgi alanları = 15 / 23 × 100 ≈ %65,2. Bu yüzdelerin herhangi birini v3 skorunda otomatik olarak %78,3 ya da %65,2 ağırlık diye kullanmak doğru değildir; ankette ölçülen değişken “çok önemli” seçilme oranıdır.

4.2. Orijinal kriter soruları ile anket arasındaki fark

“sorular.docx” belgesinde 13 karar sorusu ve bazı öncelik yüzdeleri ayrıca yer alır. Örneğin ilgi alanları %73,9, öğreticilik %69,6 yazılmıştır; anket tablosunda bunların “çok önemli” yanıt oranları sırasıyla %65,2 ve %39,1’dir. Eski dosyalarda yüzdelerin dönüşüm formülü bulunmadığı için bu değerler aynı istatistik gibi birleştirilmemiştir. [O3; O4]

4.3. Kavramsal hiyerarşi

Düzey	Kriter grubu	Tasarımdaki işlev
Kök	Yaş, güvenlik	Geçiş için gerekli asgari koşullar
Gövde	İlgi, gelişim	Temel uyumun değerlendirilmesi
Yan dallar	Öğreticilik, açık uçluluk, teknoloji, sosyal etkileşim	Karakter ve fayda nitelikleri
Yapraklar	Bütçe, malzeme, mevsim, dayanıklılık, bakım	Pratik son tercih / ayrıştırma

Bu yapı orijinal akademik karar ağacının tasarım çıktısıdır. v3 sürümü kaynakta bulunmayan sertifika, gerçek fiyat ve malzeme doğrulamalarını kendiliğinden üretmediğinden, hiyerarşinin bütün yaprakları çalıştırılmış değildir.

Kaynak/kanıt: O3 – sorular.docx; O4 – Kriterler için Genişletilmiş Veri Tablosu.xlsx.

5. Bilgi gösterimi: karar ağacı ve IF–THEN kuralları

5.1. Kural tabanının genel ilkesi

Bilgi tabanı; kullanıcı gerçekleri, ürün alanları ve koşullu karar kurallarının birlikte tutulduğu bir modeldir. Üniversite sunumunun 7–9. slaytlarında 0–2, 3–6 ve 7–12 yaş gruplarına ait kural örnekleri yer alır. Örneklerde küçük parça, bütçe, malzeme, gelişim ve sosyal etkinlik ölçütleri

bulunur. Bunlar özgün çalışmanın karar tasarımını gösterir; aynı kural kümelerinin v3'te eksiksiz kodlandığı iddia edilmemektedir. [O1]

5.2. Uygulanan v3 kural kataloğu

Kural kimliği	Koşul / işlem	Etki
R-AGE	Yaş < age_min veya yaş > min(age_max,17)	Kesin eleme
R-QUIET	quiet_only ve sessizlik yok veya < 7/10	Kesin eleme
R-TECH	avoid_technology ve teknoloji yok veya > 3/10	Kesin eleme
R-SAFETY-RATING	high_safety_score_only ve safety yok veya < 8/10	Kaynak puana göre kesin eleme
R-INTEREST-MATCH	Ürün kategorisi seçilen ilgi gruplarına girer	İlgi bileşeni / açıklama
R-SCORE-WEIGHTED	Uygun adaya mevcut bileşenlerden skor hesaplanır	Sıralama
R-*-PASS	İsteğe bağlı kesin kuralı geçen adaya iz eklenir	Karar açıklaması

5.3. Tasarım ile kod arasındaki izlenebilirlik

Özgün kural fikri	v3 karşılığı	Sınırlılık / uygulama kararı
Üç yaş altına küçük parça reddi	Uygulanmadı	Küçük parça alanı yok; ürünü güvenli ilan edemez.
Sertifika yoksa ele	Uygulanmadı	CE/EN71 doğrulama alanı ve üretici kanıtı yok.
Gerçek bütçe sınırını kontrol et	Uygulanmadı	Kaynakta para birimiyle fiyat bulunmuyor.
Yaşa göre ilk değerlendirme	R-AGE	Kaynak yaş verisinin doğruluğu ayrıca denetlenmeli.
İlgi, gelişim ve eğitim yönünden değerlendir	Bileşen puanları	Ağırlıklar mühendislik tasarım tercihidir.
Sessiz ve az teknolojili olsun	R-QUIET, R-TECH	Yalnız veri alanının puanını sınar.

Ürün "safety=10" alanıyla kayıtlı olsa bile bu değer sertifika kaydı değildir. Benzer şekilde `budget_proxy` gerçek fiyat olarak kullanılmaz. Veri alanının desteklemediği bir iddia, çalıştırılabilir kural olarak değil doğrulama ihtiyacı olarak gösterilir.

6. Çıkarım motoru ve karar izleri



Şekil 3. v3'ün sıralı ileri yönlü karar değerlendirme akışı (kavramsal gösterim).

Özgün sunumda "ileri doğru zincirleme" kavramı kullanılır. v3 uygulamasında bu fikir kullanıcıdan alınan olgularla başlayan deterministik sıralı değerlendirmedir: yaş kontrolü, isteğe bağlı kesin kurallar, uygun adayların puanlanması ve sonuçların açıklanması. Kod, dinamik bir Rete ağacı ya da genel amaçlı CLIPS/Jess kural çalışma zamanı kullanmaz. [O1, slayt 10; V1]

6.1. İşlem sırası

1. İstekteki yaş, gelişim hedefleri, ilgi alanları ve kısıtlar Pydantic modeliyle doğrulanır.
2. Her ürün için yaş filtresi uygulanır; uygun olmayan ürün puanlanmadan elenir.
3. Sessizlik, teknoloji ve kaynak güvenlik puanı filtreleri etkinse sırasıyla değerlendirilir. Eksik eşik verisi o filtreyi geçmez.
4. Kalan ürünlerde gelişim, ilgi ve eğitsel/pratik bileşenler hesaplanır; mevcut alanlardan kapsam oranı çıkarılır.
5. Seçilen sıralama modu uygulanır ve ürün başına skor bileşenleri, nedenler, kural izleri ve uyarılar döndürülür.

6.2. Çatışma ve ilk eleme nedeni

Bir ürün aynı anda iki koşulu ihlal edebilir. Uygulama ilk başarısız koşulda ürünü eler; `excluded_by_rule` alanındaki sayılar o ürünün bütün potansiyel ihlallerini değil ilk eleme nedenini ifade eder. Bu davranış hem performans hem de raporun okunabilirliği bakımından bilinçli bir tasarım kararıdır. [V1]

6.3. Kullanıcıya verilen açıklama

Açıklama dört parçaya ayrılır: `reasons` (anlaşılır kısa gerekçe), `fired_rules` (kural kimlikleri), `score_components` (ham puan, ağırlık ve katkı), `evidence` (görülen/beklenen alanlar ve eksik

alan listesi). İki çıktı arasındaki ayrım önemlidir: “neden önerildi?” sorusu skoru açıklar, “ne kadar veriye dayalı?” sorusu doluluğu açıklar. İkinci gösterge güven düzeyi değildir.

Kaynak/kanıt: V1 – backend/app/engine.py ve models.py; O1 – sunum slayt 10–11.

7. Ürün veri tabanı ve normalizasyon

7.1. Kaynak envanteri ve kayıt sayısı

Kaynak / aşama	Kayıt	Teknik gözlem
İlk ürün JSON + ilişkili Excel	200	13 alanlı eski şema
Genişletilmiş JSON + ilişkili Excel	200	21 alanlı genişletilmiş şema
Toplam ham kayıt	400	Birleştirme öncesi
Aynı ad + yaş aralığı anahtarıyla birleşen	3	Mükerrerlik / normalizasyon
v3 normalize katalog	397	Ürün adının ticari tekilliği garanti değil
Birleşen kayıtlarda puan uyuşmazlığı	2	Kaynak çakışması notu korundu
17 yaş üstüne taşan aralık	1	Manuel veri incelemesi gerekli
10 yıldan geniş kaynak yaş aralığı	3	Kaynakta kontrol gerektirir

7.2. Birleştirme ve izlenebilirlik

İki JSON setinde tek başına ada göre birleştirme güvenilir değildir; aynı ada sahip ürün farklı yaş aralıklarına bağlanabilir. Bu nedenle normalleştirilmiş “ürün adı + tam yaş aralığı” birleştirme anahtarı olarak kullanılmıştır. Çakışan sayısal kriterlerde genişletilmiş kaynak öncelik alırken, alternatif kaynak bilgisi ve uyuşmazlık kaydı korunur. Bir ürünün `sources` alanı kaynak veri kümesini ve satır/kimlik bilgisini taşır. [V2]

7.3. Veri şeması ve eksiklerin korunması

Alan	Tip / anlamı	Sınır
id, name, category	Kimlik, isim, kategori	Kaynaktan türetilir
age_min, age_max	Tam yaş alt/üst sınırı	Kaynak yaş ifadesi; üretici etiketi değil
metrics	0–10 sayısal ölçütler sözlüğü	Öznel katalog puanı
sources	Köken kayıtları listesi	Kaynak izlenebilirliği
quality_notes	Çakışma/şüphe notları	Daha sonra manuel gözden geçirme

Boş ölçütler 0 veya varsayılan 5 değeri ile doldurulmamıştır. Çünkü puan verilmemiş bir ürün alanı “çok kötü” veya “orta” olarak yorumlanamaz. Eksik değer ilgili hesaplamadan çıkarılır ve alan kapsamı ayrıca raporlanır. Bu yaklaşım sonucu kesin olarak daha doğru yapmaz; fakat eksik veri üzerindeki yanıltıcı kesinliği azaltır.

7.4. Veri kalitesi riskleri

Kaynak yaş aralıklarının bir kısmının Excel tarafından tarih biçimine çevrilebilmesi, ölçeklerin yönlerinin her alan için belgelenmemiş olması ve farklı kaynak puanları kritik risklerdir. Ayrıca

"397 kayıt" ifadesi 397 ayrı fiziksel ürünün doğrulanmış mağaza kataloğu olduğunu göstermez. Güncel fiyat, satıcı, stok, ürün fotoğrafı ve sertifika verisi bu veri tabanında bulunmaz.

Kaynak/kanıt: O5 – özgün ürün XLSX ve JSON dosyaları; V2 – tools/normalize_catalog.py, data/processed/catalog.json ve docs/DATA_AUDIT.md.

8. Çok ölçütlü puanlama ve eksik veri

8.1. Puan bileşenleri

Bileşen	Ham değer nasıl çıkarılır?	Örnek ağırlık birimi
Gelişim uyumu	Seçilen gelişim hedeflerinin kayıtlı puan ortalaması	55 (hedef seçilmişse)
İlgi uyumu	Seçilen ilgi gruplarından eşleşenlerin oranı × 10	25
Eğitsel / pratik	Mevcut safety, educational, durability, open_ended puan ortalaması	20 (hedef seçilmişse)

Kullanıcı gelişim hedefi seçmediyse kod, değerlendirmede tüm gelişim başlıklarını aday kabul eder ve ağırlık birimlerini 65/25/35 olarak tanımlar. Bu sayılar toplam 125 olduğu için yüzdelik dilim değildir; aktif bileşenler toplamı üzerinden normalize edilir. Kullanıcı ilgi seçmez veya herhangi bir bileşenin verisi eksikse o bileşen aktif toplama girmez. [V1]

8.2. Puanlama denklemi

$$\text{Skor} = 10 \times \left[\Sigma \left(\text{ham değer}_i \times \text{aktif ağırlık}_i\right) / \Sigma \left(\text{aktif ağırlık}_i\right) \right]$$

Örnek hesap: gelişim 8/10, ilgi 10/10, eğitsel/pratik 7/10 ve ağırlık birimleri 55/25/20 ise skor = 10 × (8×55 + 10×25 + 7×20) / 100 = 83,0 puandır. Bu puan bir memnuniyet veya güvenlik olasılığı değildir.

8.3. Alan kapsamı, uyum puanından ayrıdır

Beklenen alan seti, seçilen gelişim hedefleri ile dört eğitsel/pratik kaynak puanından oluşur. Kapsam = 100 × (mevcut beklenen puan alanı sayısı / toplam beklenen puan alanı sayısı). Örneğin 1 gelişim + 4 kalite alanından 2'si doluysa kapsam = 2/5 = %40 olarak raporlanır. İlgi eşleşmesi, kategori eşlemesinden türediği için bu kaynak-puan alanı doluluk hesabına girmez. [V1]

Kapsam	Arayüz sınıfı	Söylenemeyecek iddia
%80–100	Geniş alan kapsamı	İyi doğrulanmış / güvenli ürün
%50–79,9	Kısmi alan kapsamı	Orta düzey başarı olasılığı
%0–49,9	Sınırlı alan kapsamı	Ürün kesinlikle yanlış / kesinlikle doğru

8.4. v3 sıralama seçenekleri

Varsayılan `evidence_then_score` modu önce alan kapsamının sınıfına (geniş / kısmi / sınırlı), sonra azalan ham uyum puanına bakar. `score_only` modu önce puanı, sonra kapsamı sıralar. Bir

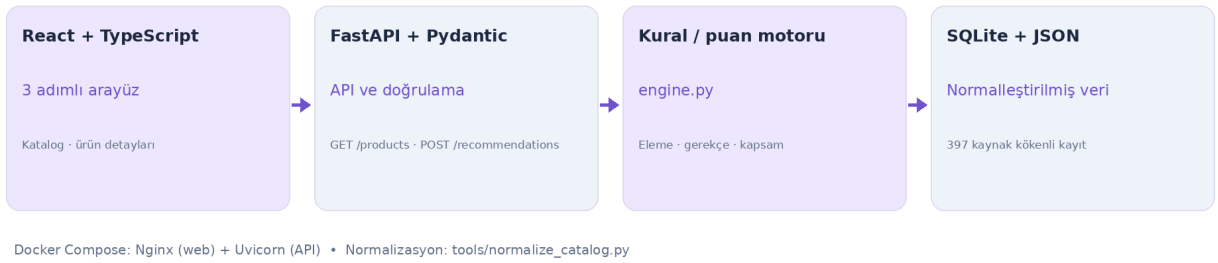
sıralama modunun değişmesi aynı ürünün puanını veya kesin eleme sonucunu değiştirmez; yalnızca sonuçların yerini değiştirir. Sınıf eşikleri kullanıcı arayüzü tasarım tercihleridir, ampirik olarak kalibre edilmiş güven oranı değildir.

8.5. Gerçek arayüz örneği: 3D Şehir Yapbozu

v2 arayüz doğrulamasında 3D Şehir Yapbozu için 87,5/100 puan; gelişim +55, ilgi +12,5 ve eğitsel/pratik +20 katkıları görüntülenmiştir. Bileşen toplamı 87,5 etmektedir. Aynı ekranda alan kapsamı %40 görünür. Bu örnek, yüksek hesaplanan uyumla düşük kaynak doluluğunun bir arada bulunabileceğini göstermiştir. Bu nedenle v3'te ikisinin birlikte ve ayrı anlamlarla gösterilmesi tercih edilmiştir. Söz konusu ekran bir vaka örneğidir; genel öneri doğruluğu ölçümü değildir.

Kaynak/kanıt: V1 – scoring engine; V4 – v2/v3 doğrulama ekranları ve kullanıcı test bildirimi.

9. Yazılım mimarisi ve kullanıcı deneyimi



Şekil 4. 2026 v3 uygulamasının sorumluluklara ayrılmış teknik mimarisi.

Orijinal çalışmada HTML, CSS, JavaScript ve tarayıcıda okunan JSON kullanılırken, yeni sürümde istemci/sunucu ayrımı uygulanmıştır. Arayüz kullanıcı gerçeklerini toplar, API istekleri doğrular, karar motoru eleme ve sıralamayı yapar, depolama katmanı normalize kataloğu sorgular. Kaynak veri dönüşümü çalışma zamanından ayrı tutulmuştur. [O5; V3]

9.1. Teknoloji ve sorumluluk eşlemesi

Katman	Teknoloji	Görevi
Web	React, TypeScript, Vite	Sihirbaz, katalog, filtreler, neden gösterimi
API	FastAPI, Pydantic	İstek/yanıt şeması ve doğrulama
Karar motoru	Python engine.py	Kesin eleme, puanlama, kapsam, kural izleri
Veri	SQLite, normalize JSON	Katalog sorgusu ve köken bilgileri
Dağıtım	Docker Compose, Nginx, Uvicorn	Yerel ortamda servis yönetimi
Test	pytest, FastAPI TestClient	Kural ve API davranışı doğrulaması

9.2. Temel API uçları

Yöntem	Yol	İşlev
GET	/api/health	Sürüm/sağlık yanıtı
GET	/api/meta	Katalog ve seçim seçenekleri
GET	/api/products	Arama, yaş/kategori filtreleri, sayfalama
GET	/api/products/{id}	Ürün detayları ve kaynaklar
POST	/api/recommendations	Filtre, puan, sıralama, açıklamalar

9.3. Üç aşamalı kullanıcı deneyimi

Kullanıcı önce çocuğun yaşını, sonra gelişim hedefleri ile ilgi alanlarını, son olarak isteğe bağlı hassasiyetleri seçer. Sonuç ekranında toplam katalog, yaşa uygun kayıt, kısıtlardan sonra kalan kayıt, elenen kayıt sayısı ve en fazla istenen sayıda öneri sunulur. Ürün detayında kaynak yaş aralığı, kriter puanları, puan bileşenleri, kural açıklamaları, eksik alanlar ve temsilî simge bilgisi bulunur.

9.4. Mimari kalite sınırları

v1 ve v2 için frontend derleme ve kullanıcı deneyimi kontrolleri kaydedilmiştir; v3'ün yerel ortamda açıldığı ve dört yeni akışın kullanıcı tarafından doğrulandığı bildirilmiştir. Buna karşın rapor tarihinde v3 için otomatik uçtan uca tarayıcı testi, bağımsız erişilebilirlik denetimi ve GitHub CI çalışma kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla "tam erişilebilirlik" veya "kesintisiz üretim dağıtımı" iddiasında bulunulmaz.

Kaynak/kanıt: V3 – frontend/src, backend/app/main.py, deploy/nginx.conf, docker-compose.yml.

10. Test, doğrulama ve geçerleme

10.1. Kanıt düzeylerinin ayrılması

Doğrulama (verification) sistemin tanımlı işlevi doğru uygulamasıdır: örneğin 7 yaş aralığı dışındaki ürünü reddetmesi veya eksik sessizlik puanıyla etkin sessizlik filtresini geçirmemesidir. Geçerleme (validation) ise bu tasarımın gerçek kullanıcı ve alan uzmanları için uygunluğunu sınar. Python testlerinin geçmesi ikinciyi tek başına kanıtlamaz.

10.2. Otomatik test kapsamı

Test kümesi	Kontrol edilen davranış
Yaş ve kısıt kuralları	Aralık dışı eleme; sessizlik/teknoloji/safety eşikleri
Eksik kriterler	Aktif veto alanı yoksa geçmeme; sahte puan üretmeme
Puan ve açıklama	Bileşenlerin toplamla ilişkisi; kural izleri
Veri kapsamı	Mevcut/beklenen alanlar, eksik adlar, 2/5 = %40
Sıralama	Kapsam öncelikli ile skor öncelikli modların tutarlılığı
API / sorgular	Geçersiz istekler, listeleme ve ürün detayları

2026 v3 paket hazırlama sürecinde `backend/tests/test_engine.py` ve `backend/tests/test_api.py` kapsamında 29 testin tamamının başarılı çalıştığı raporlanmıştır. Bu sayı test adediyle sınırlı yazılım kapsamını ifade eder; gerçek satın alma önerisinin "%100 başarılı" olduğu anlamına gelmez. [V4]

10.3. Kullanıcı tarafından yapılan manuel kontroller

Sürüm / seviye	Kayıtlı sonuç	Sınır
v1 fonksiyonel kontroller	Site, öneri, kısıtlar, ürün detayları, katalog, mobil/tablet akışları geçti	Kullanıcı bildirimi
v2 backend ve web	22/22 test, Docker/API ve frontend üretim derlemesi başarılı	Yerel terminal çıktıları
v3 yeni özellikler	Sıralama, öneri, alan kapsamı, kural açıklamaları 4/4 başarılı	Kullanıcı bildirimi; E2E otomasyonu değil

10.4. Kalan geçerleme çalışmaları

- Bağımsız alan uzmanlarıyla kör öneri örnekleri hazırlanmalı; uzmanların ürün tercihleri ile sistem sıralaması karşılaştırılmalı.
- Kaynak puanlar için 0–10 açıklamalı ölçme rubriği ve puanlayıcılar arası uyum değerlendirmesi yapılmalı.
- Farklı ağırlıkların öneri sıralamasına etkisi duyarlılık analiziyle ölçülmeli.
- Üretici güvenlik etiketi, küçük parça uyarısı ve fiyat bilgileri doğrulanmış veri kaynağından alınmalı.
- Playwright/Cypress türü E2E testler ve sistematik klavye/ekran okuyucu denetimi eklenmeli.
- GitHub Actions ilk push sonrası çalıştırılmalı; CI başarısı geriye dönük varsayılmamalı.

Kaynak/kanıt: V4 – test kaynakları, kullanıcının Windows terminal çıktıları ve v3 manuel kontrol bildirimleri.

11. Etik, sınırlılıklar ve katkı kronolojisi

11.1. Çocuk güvenliği ve açıklama etiği

Kullanıcıya gösterilen kaynak güvenlik puanı bağımsız ürün sertifikası değildir. Uyum skoru da satın alma başarısı veya fiziksel güvenlik olasılığı değildir. Ürün fotoğrafı olmayan kayıtlarda temsilî ikonlar gerçek ürüne aitmiş gibi gösterilmemelidir. Çocuklar için hediye satın almadan önce üreticinin yaş etiketi, küçük parça uyarıları, malzeme beyanı ve geçerli güvenlik belgeleri ayrıca kontrol edilmelidir.

11.2. Gizlilik ve yayın hakları

Orijinal sunum ve mülakat dosyalarında başka ekip üyelerine ait isimler ve öğrenci numaraları bulunmaktadır. Açık depoda bu ham belgeler yerine kişisel bilgileri ayıklanmış sentezler kullanılmalıdır. İki ürün veri setinin kamuya açık paylaşım hakkı da kaynak sahibi ve ekip koşulları dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Bu rapor lisans veya veri kullanım izni verildiğini varsaymaz.

11.3. Katkının doğru anlatımı

Üniversite çalışmasının ekip kapsamında yürütüldüğü ve Fatih Yılmaz'ın bilgi mühendisi rolünü üstlendiği arşivde görünür. 2026 tarihli yazılım çalışması, Fatih Yılmaz'ın hedef belirleme, dosya seçimi, kurulum ve yerel test süreçlerinde yönlendirdiği; kod ve belge hazırlamada yapay zekâ destekli araçlardan yararlanılan uygulama ve dokümantasyon çalışmasıdır. Kamuya açık anlatım bu iki tarihsel katkıyı birbirine karıştırmamalıdır.

11.4. Geliştirme kronolojisi

Aşama	Özgün üniversite çalışması	2026 uygulama çalışması
Bilgi edinimi	10 soruluk yapılandırılmamış mülakat	Görüşmenin kurallara izlenebilir eşlemesi
Kriterler	23 × 21 anket tablosu; 13 karar sorusu	Önem oranı ile skor katsayısının ayrılması
Bilgi gösterimi	Yaş gruplu karar ağacı, IF–THEN örnekleri	Kodla çalışan R-AGE/R-QUIET/R-TECH/R-SAFETY-RATING
Veri	İki ürün tablosu ve JSON dosyaları	400 satırdan 397 normalize kayıt
Açıklama	Sunumda yöntemsel hedef	Puan bileşeni, gerekçe, kural izleri ve alan kapsamı
Yazılım / test	Statik arayüz ve sunumda test anlatımı	React/FastAPI/SQLite/Docker; 29 backend testi

11.5. Açık sınırlılıklar

Anket örneklemi küçük ve katılımcı profili belirsizdir; kaynak puan ölçeklerinin kalibrasyonu bulunmamaktadır. Bazı özgün karar kuralları gerekli veri alanı olmadığı için kodlanmamıştır. v3 varsayılan sıralamasında kullanılan kapsam sınıfı eşikleri ve puan ağırlıkları bilimsel olarak optimize edilmemiştir. Ürün verilerinin ticari güncelliği doğrulanmamış, canlı sistem dağıtımı ve bağımsız uzman geçerlemesi yapılmamıştır. Bu sebeple sonuçlar "akademik amaçlı açıklanabilir prototip" sınırında ele alınmalıdır.

12. Sonuç ve gelecek çalışma planı

Bu çalışma, üniversitedeki Hediye Seçim Uzman Sistemi projesinde izlenen bilgi mühendisliği adımlarını tekrar görünür kılarken temel fikrin çalışan ve açıklanabilir bir karar destek uygulamasına taşınabileceğini göstermiştir. En önemli dönüşüm, kullanıcı tercihlerinin yalnızca puanı değiştiren gevşek öneriler olmaktan çıkarılıp gerektiğinde kesin eleme koşuluna dönüştürülmesi ve kaynaktaki eksik verilerin açıkça raporlanmasıdır.

400 ham kaydın izlenebilir şekilde 397 kataloğa indirgenmesi; yaş/kısıt denetimi, dinamik ağırlıklı puan, iki sıralama modu ve kullanıcıya sunulan gerekçeler mühendislik çıktılarıdır. 29 otomatik backend testinin geçmesi yazılım davranışının ölçülebilir kısmına dayanak oluşturur. Buna karşılık anket yüzdeleri, kişisel uzman görüşü, öznel ürün puanları ve bağımsız ürün güvenliği aynı kanıt düzeyinde değildir. Projenin teknik değeri, bu farkları gizlemek yerine şeffaf biçimde sunmasındadır.

Gelecekte veri hakları ve ürün doğrulama kaynakları netleştirildikten sonra uzman paneliyle kural geçerlemesi, ağırlık duyarlılığı ölçümü, kullanıcı deneyimi çalışması, otomatik uçtan uca

testler ve canlı ortam güvenliği tamamlanabilir. Projenin GitHub sunumunda bu rapor tek akademik ek olarak tutulmalı; README ve sunum bu rapora referans vermelidir.

Kaynak dizini ve kanıt kayıtları

Aşağıdaki referanslar bu çalışmanın arşiv ve kod kaynaklarıdır; hakemli dış literatür yayını değildir. Orijinal dosyalardaki kişisel kimlik bilgileri kamuya açık sürüm için listelenmemiştir.

[O1] Üniversite sunumu: Uzman Sistemler Sunu.pptx, 13 slayt (bilgi mühendisliği, karar ağacı, kural örnekleri, çıkarım ve açıklama).

[O2] Yapısal Olmayan Mülakat Kaydı.docx; 10 soru-cevap ve ekip rolleri.

[O3] sorular.docx; 13 karar sorusu, kök–gövde–yan dal–yaprak hiyerarşisi.

[O4] Hediye Kriterleri İçin Genişletilmiş Veri Tablosu.xlsx; 23 yanıt, 21 ölçüt.

[O5] İki ürün Excel tablosu; products.json, products1.json ve converter.py; eski web dosyaları.

[V1] Hediye Dehası v3 backend/app/engine.py ve backend/app/models.py.

[V2] Hediye Dehası v3 tools/normalize_catalog.py, data/processed/catalog.json, docs/DATA_AUDIT.md.

[V3] Hediye Dehası v3 frontend/src, backend/app/main.py, storage.py, docker-compose.yml ve deploy/nginx.conf.

[V4] backend/tests/test_engine.py, test_api.py; 2026 test ve manuel kullanıcı sonuçları (sohbet kayıtları).

Ek A. Yayın öncesi son kontrol

- Orijinal ham görüşme/sunum dosyalarının kişisel bilgileri açık depoya taşınmadı.
- Katalog ve kaynak verisinin kamuya açık paylaşım hakları kontrol edildi.
- README içinde bu rapora bağlantı, sürüm ayrımı ve net sınırlılıklar yazıldı.
- GitHub Actions ilk push sonrasında gerçekten başarılı çalıştırıldı.
- Uygulama görselleri yalnızca gerçek sürümden alındı; temsili simgeler açıkça etiketlendi.

Ek B. Kullanıcıya gösterilebilecek örnek kural açıklaması

Örnek sorgu: age=7, goals=[cognitive], interests=[science], preferences={quiet_only: true}. Uygun bir üründe kaynak yaş aralığı 7–12, sessizlik 10/10, bilişsel gelişim 9/10 ve bilim kategorisi varsa yaş ve sessizlik kontrolleri geçilir; gelişim ve ilgi katkıları hesaplanır. Aynı yaştaki başka bir üründe sessizlik 4/10 ise o ürün puanlanmadan R-QUIET ile elenir. Örnek, kodda tanımlı davranışı göstermektedir; belirli bir markanın gerçek ürün güvenliğini doğrulamaz.